

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor la definición de sistema distribuido según Colouris (1994)?

- ☐ a. Es cualquier red informática con acceso compartido a Internet
- ☒ b. Es un grupo de computadoras autónomas conectadas por red y coordinadas por software para parecer una sola entidad ✓
- ☐ c. Es un conjunto de sistemas operativos corriendo en red
- ☐ d. Es una red de computadoras interconectadas sin coordinación

Su respuesta es correcta.

Un sistema distribuido debe coordinar computadoras autónomas mediante software que permita que el usuario lo perciba como una única entidad, no simplemente como una red sin estructura.

La respuesta correcta es:

Es un grupo de computadoras autónomas conectadas por red y coordinadas por software para parecer una sola entidad

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el rol del *gestor de recursos* en un sistema distribuido?

- ☐ a. Es un proceso que establece la conexión entre dos redes locales
- ☒ b. Es un módulo software que administra el acceso, nombres y sincronización de recursos compartidos 
- ☐ c. Es una interfaz gráfica que permite monitorear el hardware distribuido
- ☐ d. Es el encargado de migrar procesos entre distintos nodos automáticamente

Su respuesta es correcta.

El gestor de recursos es clave para permitir la **compartición fiable y consistente** de recursos (hardware o software) en un sistema distribuido, gestionando nombres, accesos y coordinación entre procesos.

La respuesta correcta es:

Es un módulo software que administra el acceso, nombres y sincronización de recursos compartidos

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué afirmación es correcta sobre la "compartición de recursos" en un sistema distribuido?

- ☒ a. La compartición requiere un gestor de recursos que coordine accesos y garantice consistencia
- ☐ b. Los recursos se replican automáticamente entre todas las computadoras
- ☐ c. Solo se comparte hardware, no software
- ☐ d. Todos los recursos son accesibles de forma directa sin intermediarios



Su respuesta es correcta.

El gestor de recursos permite el acceso confiable y coordinado a elementos físicos o lógicos dentro del sistema, incluyendo archivos, bases de datos y más.

La respuesta correcta es:

La compartición requiere un gestor de recursos que coordine accesos y garantice consistencia

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace que un sistema distribuido se considere "abierto"?

- ☒ a. Un sistema abierto permite incorporar nuevos servicios o recursos sin afectar la funcionalidad de los existentes, siempre que se respeten interfaces públicos estandarizados. 
- ☐ b. Un sistema abierto solo puede ser construido utilizando hardware del mismo fabricante para asegurar compatibilidad.
- ☐ c. La apertura se refiere a la capacidad del sistema de operar únicamente sobre plataformas con el mismo sistema operativo.
- ☐ d. Un sistema abierto es aquel cuyo código fuente es accesible para desarrolladores externos.

Su respuesta es correcta.

La apertura, según Colouris, implica **extensibilidad e interoperabilidad**, permitiendo agregar nuevos componentes (hardware o software) sin romper los existentes, siempre que se sigan **interfaces publicados y estándares de comunicación**. Las otras opciones confunden con código abierto, compatibilidad limitada o dependencias del proveedor.

La respuesta correcta es:

Un sistema abierto permite incorporar nuevos servicios o recursos sin afectar la funcionalidad de los existentes, siempre que se respeten interfaces públicos estandarizados.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la escalabilidad en sistemas distribuidos?

- ☐ a. Permite duplicar nodos en caso de fallo sin afectar la estructura del sistema.
- ☒ b. Permite agregar recursos al sistema sin rediseñar su arquitectura ni degradar su rendimiento. 
- ☐ c. Evita la necesidad de usar gestores de recursos para sincronizar accesos.
- ☐ d. Permite ejecutar todos los procesos desde una única estación de trabajo para reducir la complejidad.

Su respuesta es correcta.

La escalabilidad busca que el sistema **crezca en tamaño o usuarios sin alterar su estructura ni comprometer el rendimiento**. Las otras opciones confunden escalabilidad con tolerancia a fallos, simplificación extrema o eliminación de componentes esenciales del sistema distribuido como los gestores de recursos.

La respuesta correcta es:

Permite agregar recursos al sistema sin rediseñar su arquitectura ni degradar su rendimiento.

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de localización permite acceder a recursos sin necesidad de conocer su ubicación física.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Esta característica clave permite que el usuario o aplicación interactúe con los recursos como si fueran locales, sin importar en qué nodo están realmente.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un sistema distribuido es naturalmente tolerante a fallos sin necesidad de mecanismos adicionales.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La tolerancia a fallos requiere **diseño explícito**, como replicación, recuperación, y redundancia. No es una propiedad automática del sistema distribuido.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de acceso implica que el usuario puede acceder a objetos remotos de la misma forma que a los locales.

Seleccione una:

☒ Verdadero 

☐ Falso

Este tipo de transparencia permite una experiencia homogénea, sin que el usuario distinga si el recurso está en su máquina o en otra remota.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un sistema distribuido, los procesos no pueden ejecutarse realmente en paralelo.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

Pueden ejecutarse en paralelo si las máquinas tienen procesadores distintos. La concurrencia es una propiedad esencial del sistema distribuido, especialmente cuando hay múltiples servidores.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La escalabilidad está relacionada únicamente con el rendimiento de la red.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso 

La escalabilidad depende del diseño **general** del sistema (software, arquitectura, sincronización), no solo de la red. La capacidad de crecer sin rediseñar es clave.

La respuesta correcta es 'Falso'

